

ソフトウェア要件定義書：スマート・TODO

1. 改訂履歴

バージョン	日付	変更内容	作成・更新者
:---	:---	:---	:---
v1.0	2026 年 6 月 24 日	新規作成（初期要件定義の確定）	開発プロジェクトチーム

2. プロジェクト概要

2.1 背景・目的

現代のビジネスパーソンや個人開発者は、日々多くのタスクに追われており、「今日、何に集中すべきか」が見えづらくなる課題を抱えている。本システムは、極限までシンプルで直感的な UI/UX を提供することにより、ユーザーが思考を妨げられることなく「今日やるべきこと」にフォーカスできる環境を提供することを目的とする。

2.2 開発の狙い（学習目標）

- * 今後、本格的なアプリ開発や転職に活かせるモダンなフロントエンド技術（React / Tailwind CSS）の実践的な習得。
- * ポートフォリオ（実績）として外部に公開可能な、品質の高い成果物の創出。

3. システム仕様（スコープ）

3.1 機能要求（Functional Requirements）

システムが提供する具体的な機能一覧。

① タスク管理機能（CRUD）

***新規追加:** 入力フォームから新しいタスクをテキストで登録できること（空文字での登録を防止するバリデーションを含む）。

***一覧表示:** 登録されたタスクをステータスごとに分類して画面に表示すること。

***内容編集:** 登録済みのタスク内容（テキスト）をその場で修正できること。

***削除:** 不要になったタスクを個別、または「完了」タスクのみ一括で削除できること。

② ステータス・動的管理機能

***3 状態管理:** すべてのタスクは「未着手」「進行中」「完了」のいずれかの状態を持つこと。

***ドラッグ&ドロップ移動:** スマートフォン（メイン）およびPCの画面上で、タスクを指やマウスでドラッグし、エリア間を直感的に移動してステータスを変更できること。

***同一エリア内の並び替え:** 同じステータス内でも、タスクの上下の優先順位をドラッグで入れ替えられること。

③ データ永続化機能

***LocalStorage 連動:** タスクの追加・変更・削除が発生した瞬間に、ブラウザの内部領域（`LocalStorage`）へデータを自動保存し、次回起動時（リロード時含む）に自動で読み込んで復元すること。

3.2 非機能要求（Non-Functional Requirements）

システムが満たすべき品質・性能の基準。

① 性能（Performance）

***応答性:** タスクの追加やドラッグ操作の際、ページ全体の再読み込み（リロード）を発生させず、**0.1 秒以内**に画面描画を完了すること。

***データ処理:** タスク件数が増えた場合（目安として 100 件程度）でも、画面操作にカクつきが生じないこと。

② セキュリティ（Security）

***データスコープ:** 外部サーバーへのデータ送信は行わず、ユーザーのタスクデータは「入力した端末のそのブラウザ内」にのみ厳密に閉じること。

***XSS 対策:** タスク内容の表示時、悪意あるスクリプトが埋め込まれても実行されないよう、React の標準機能をベースに適切にエスケープ処理を行うこと。

③ ユーザビリティ (Usability)

***モバイルファースト:** 画面幅 375px (一般的なスマートフォン) を基準に UI を最適化し、PC 環境でもデザインが崩れないレスポンス対応とすること。

***タップ領域の確保:** スマホでの誤操作を防ぐため、ボタン等のタップ領域は最低でも 44x44px 以上を確保すること。

***視覚的フィードバック:** 「完了」エリアに移動したタスクは、一目で識別できるようグレイアウトや打ち消し線を適用すること。

④ 保守性 (Maintainability)

***コンポーネント指向:** タスクカード、入力フォーム等を適切な単位で React コンポーネントとして分割し、コードの再利用性を高めること。

***状態管理の一元化:** タスクのデータ状態 (State) は、ルートコンポーネントで一元管理 (単一データソースの原則) すること。

4. 制約事項 (Constraints)

4.1 技術スタック

***フロントエンド:** React (Vite 環境)

***スタイリング:** Tailwind CSS

***並び替えライブラリ:** `@hello-pangea/dnd` もしくは `SortableJS`

***開発環境:** Windows 11

4.2 アーキテクチャ制限

* サーバー (API) および外部データベースは**一切構築・使用しない**。

* 永続化手段はブラウザ標準の `LocalStorage` のみとする。

5. 受け入れ基準 (Acceptance Criteria)

本プロジェクトが「完成」とみなすための最低限の条件。

- * [] **基準 1:** タスクの「追加」「一覧表示」「内容編集」「削除」がすべて画面上でエラーなく実行できること。
- * [] **基準 2:** 「未着手」「進行中」「完了」の3つのエリア間で、タスクのドラッグ&ドロップ移動が滑らかに動作すること。
- * [] **基準 3:** ブラウザをリロードしたり、タブを一度閉じたりしても、直前のタスク状態が完全に保持されて再表示されること。
- * [] **基準 4:** スマートフォン画面でレイアウトが崩れず、すべての操作が快適に行えること。

6. 非目標 (Out of Scope / 今回作らない範囲)

プロジェクトの肥大化を防ぐため、今回は明確に対象外とする機能。

- ***ユーザー認証:** 会員登録、ログイン、ログアウト、パスワード管理など。
- ***複数端末間の同期:** スマホで入力したデータをPCで同期して見るなどの機能。
- ***高度なタスク管理:** 期限設定 (リマインダー)、カテゴリ・タグ分け、優先度設定、検索機能。
- ***チーム開発機能:** 他のユーザーとのタスク共有や共同編集。